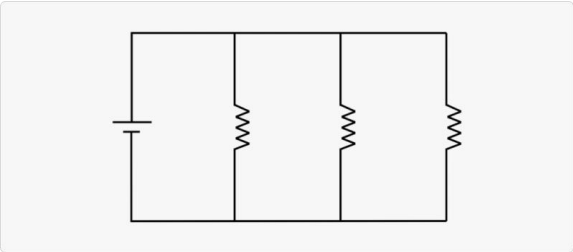
Fecha Inicio: 19/10/2026
Fecha Fin:23/10/2026
En esta semana vimos:

- Circuitos en paralelo
- LCK
- Divisor de corriente

Conexión en paralelo



- Dos elementos están en paralelo si comparten los dos mismos nodos. Se revisan los nodos, no el dibujo: estar dibujado “al lado” no es estar en paralelo.
- Todos los elementos tienen el mismo voltaje: $V_1 = V_2 = V_3 = V$.
- Si una rama se abre, solo cae esa rama; las demás siguen funcionando.

Si se analiza el circuito en Serie vs el circuito en Paralelo

	Serie	**Paralelo**
Magnitud común	Corriente I	Voltaje V
Se reparte	El voltaje (LVK)	La corriente (LCK)
Req	$R_1 + R_2 + \dots$	$1 / (1/R_1 + 1/R_2 + \dots)$
Req frente a las R	Mayor que la mayor	Menor que la menor
Si un elemento se abre	Se apaga todo	Solo cae esa rama

Ley de corrientes de Kirchhoff (LCK)

Fórmula	**Significado**
Σ I entrantes = Σ I salientes	Enunciado formal
$\Sigma I_k = 0$ (en un nodo)	Forma algebraica: entrantes +, salientes −

Resistencia equivalente en paralelo

Fórmula	**Cuándo usarla**
$1/Req = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + \dots$	General
$Req = R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$	Solo para dos resistencias (para tres, se aplica por pares)
$Req = R / N$	N resistencias iguales (cuatro de 1 kΩ → 250 Ω)

Cada rama nueva abre un camino más: la conducción total aumenta y la resistencia total baja.

Balance de potencias:

Fórmula	**Significado**
P fuente = Σ P ramas	Balance de potencias

Para medir la corriente de una rama: el amperímetro va en serie con la rama.